

IT 프로젝트 개발 계획서(안)

SaveUs: AI 식단 분석 기반 건강관리 플랫폼

2025. 11. 08.

훈련과정명 (소속)	AI·클라우드·데이터 연계 플랫폼 개발자과정(메타빌드)
팀 명	SaveUs(세이버스)
팀장 성명	김훈중
팀원 성명	송병곤
팀원 성명	이정륜
팀원 성명	임소빈
지도교사	윤선영

1. 개 요

□ 개발배경 및 필요성

최근 20~30대 청년층을 중심으로, 고열량 음식 섭취 증가와 **불균형한 식습관**으로 인한 건강 문제가 심화되고 있다. 물가 상승과 바쁜 일상 속에서 외식보다는 배달식·간편식 위주의 식습관이 자리 잡으면서 탄수화물과 지방 섭취 비율이 높아지고, 아침 결식을 또한 급격히 증가하고 있다.

20대 영양 불균형 심화, 부실한 식습관의 그림자 최근 부실한 식습관으로 인한 청년층의 **영양 불균형** 사례가 증가하고 있다. ... 전문가들은 청년층 사이 극심해진 영양 불균형의 주요 원인으로 바쁜 일상과 빠른 생활 리듬 속에서 끼니를 제때 챙기기 어려워지고, 손쉽게 구할 수 있는 자극적이고 가공된 음식에 점점 익숙해진 점을 언급했다.

김예래, “바쁜 삶, 부실한 식탁...청년들 ‘영양 불균형’에 흔들리다”

한대신문 (<http://www.hynews.ac.kr>)

이에 따라 개인의 식습관을 체계적으로 분석하고 개선할 수 있는 기술적 접근의 필요성이 커지고 있다. 단순한 식단 기록이 아닌, 데이터를 기반으로 영양 불균형을 진단하고 식습관을 개선할 수 있는 시스템 구축이 요구된다.

□ 개발목표

본 프로젝트의 목표는 **AI 기반 식단 분석**을 통해 개인의 식습관을 진단하고, **개인 맞춤형 챌린지**를 제공함으로써 건강한 식습관 형성을 지원하는 플랫폼을 구축하는 것이다. 이를 위해 다음과 같은 세부 목표를 설정하였다.

1. 식단 분석 기능 구현

- 사용자가 입력한 식단 데이터를 기반으로 칼로리 및 주요 영양소 비율을 계산하여 건강점수를 산출하고, 식단의 균형을 시각적으로 표시한다.

2. 식습관 유형 분류 모델 개발

- 머신러닝 알고리즘(K-Means)을 활용하여 사용자의 식단 데이터를 학습시키고, 고지방형, 고단백형 등 식습관 유형을 자동 분류한다.

3. 맞춤형 챌린지 추천 시스템 설계

- 분석된 식습관 유형에 따라 필요한 챌린지를 자동으로 추천한다.

4. 챌린지 참여 및 피드 기능 구현

- 사용자가 참여한 챌린지를 기록·인증 할 수 있도록 지원하며, 피드 내에서 인증 사진 공유를 통해 지속적인 참여 동기를 부여한다.

5. AI 기반 이미지 분석 기능 구현

- 사용자가 업로드한 음식 사진을 인식하여 음식명과 칼로리를 자동으로 표시한다.

이를 통해 사용자는 식단 분석 결과를 바탕으로 맞춤형 챌린지를 수행하면서 영양 불균형을 개선하고 건강한 식습관을 형성할 수 있다.

□ 기존 서비스(플랫폼)에 관한 고찰

□ 예상 산출물

1. 기획 및 분석 단계 산출물

- 프로젝트 개발 계획서
- WBS(작업 분류 체계)

2. 설계 단계 산출물

- 화면 구성도
- ERD
- 테이블 정의서

3. 구현 단계 산출물

- Spring Boot 기반 웹 서비스 소스코드
- Python 기반 AI 분석 모듈
- Oracle DB 구축 스크립트 및 CSV 데이터 정제 파일
- 사용자 업로드용 이미지 처리 기능(OpenCV+ TensorFlow) 구현 코드

4. 최종 결과물

- AI 기반 식단 챌린지 웹 플랫폼(완성된 웹 서비스)
- 최종 결과보고서 및 발표자료(PPT)

2. 주요 기능

주요 기능 명칭	주요 기능에 관한 상세 설명(명세)
메인화면	1) 로그인시 - 캘린더 뷰 건강점수 및 식습관 유형을 보여준다. - 진행중인 챌린지 진행도를 보여준다. - 식단 기록 기능 제공 ① 음식 사진 업로드 시 AI가 칼로리 및 영양소 분석 ② 직접 식단을 입력하여 기록 가능 ③ 일별 식단 기록이 완료되면 AI가 섭취 패턴을 분석하여 챌린지 성공·실패 여부를 판별 ④ AI가 해당일 섭취 음식을 바탕으로 영양섭취 유형(고단백형·고지방형 등)을 분류하고 개인 식습관 유형을 보여준다. 2) 비로그인 시 - 서비스소개 화면을 보여준다.
회원가입	- 사용자는 이메일, 비밀번호, 닉네임, 성별, 나이, 키, 체중 등 기본 정보를 입력하여 가입 - 가입 시 자신의 건강 목표(감량 / 증량 / 건강식) 중 하나를 선택 - 선택한 목표에 따라 개인 맞춤 챌린지 목록 및 초기 식단 관리 가이드가 제공됨
로그인	- 일반 회원은 아이디, 비밀번호를 입력하여 로그인한다.
마이페이지	- 진행 중인 챌린지 및 실패한 챌린지 기록을 확인할 수 있다. - 사용자가 작성한 피드 게시글을 열람할 수 있다.

	- 참여한 챌린지의 리뷰를 확인할 수 있다. - 프로필 사진을 등록 및 수정할 수 있다. - 닉네임을 변경할 수 있다. - 계정 탈퇴를 할 수 있다.
↳ AI 식단 추천	- 사용자의 식단 기록 데이터를 기반으로 다음 식사에 적합한 음식 유형을 추천한다. - 칼로리, 영양소 균형, 식습관 유형 등을 분석하여 개인 맞춤 식단을 제안한다.
↳ 리포트 시각화	- 일주일간의 식단 기록을 바탕으로 주간 섭취 칼로리, 식습관 유형, 건강점수를 그래프 형태로 시각화하여 제공한다. - 개인의 섭취 패턴 변화를 한눈에 확인할 수 있다.
피드	- 사용자가 서로의 챌린지 진행 상황을 공유하고 피드백을 주고받을 수 있는 공간 - 세로 스크롤형 피드 UI로 구성되어, 사용자는 최신 게시글을 연속적으로 탐색할 수 있다. - 새로운 게시글이 등록되면 피드가 실시간으로 반영된다. - 댓글, 좋아요 기능을 지원하여 상호 소통 가능 - 카테고리 건강 목표별(체중증량, 체중감량, 건강식), 전체글 등 피드 구성 - 최신순 / 인기순 정렬 기능 제공
↳ 피드 작성하기	- 사용자가 챌린지 인증 사진, 식단 기록, 또는 게시글을 작성하여 업로드할 수 있다. - 작성 시 텍스트, 사진, 해시태그 등을 함께 등록할 수 있다.
↳ 피드 수정하기	- 사용자가 작성한 피드를 수정할 수 있다.

↳ 피드 삭제하기	- 사용자가 작성한 피드를 팝업 창에서 확인 후 삭제할 수 있다.
↳ 피드 댓글 작성	- 사용자가 다른 이용자의 피드에 댓글을 작성할 수 있다. - 댓글 작성 시 실시간으로 등록되어 바로 확인 가능하다.
↳ 댓글 수정하기	- 사용자가 작성한 댓글을 수정할 수 있다
↳ 댓글 삭제하기	- 사용자가 작성한 댓글을 팝업창에서 확인 후 삭제할 수 있다.
챌린지 목록	- 사용자가 설정한 목표(감량·증량·건강식), 식습관 유형별에 따라 맞춤형 챌린지 목록을 상단에 제공한다. - 관심 있는 챌린지를 선택하여 참여 가능하며, 진행 상황은 대시보드에 자동 반영한다. - 인기순·최신순·목표별로 필터링이 가능하다.
↳ 챌린지 상세보기	- 챌린지의 목표를 확인할 수 있다. - 챌린지의 기간을 확인할 수 있다. - 챌린지 리뷰를 작성할 수 있다.
↳ 챌린지 리뷰 수정	- 사용자가 작성한 리뷰를 수정할 수 있다.
↳ 챌린지 리뷰 삭제	- 사용자가 작성한 리뷰를 팝업으로 확인 여부 후 삭제할 수 있다.

↳다른 유저 정보 상세보기	- 다른 사용자의 프로필 상세보기를 할 수 있다. - 다른 유저의 닉네임을 확인할 수 있다. - 다른 사용자의 배지를 확인할 수 있다. - 다른 사용자의 게시글을 확인할 수 있다.
-----------------------	---

3. 프로젝트 개발일정 (구글 스프레드 시트 제출)

작업명	담당자	개발 일정			비고
		1 W	2 W	3 W	
1. 분석 계획					
- 목표정의	000				00.00 ~ 00.00 S
- 계획서 작성	000				
- 계획서 검토회의	000				
2. 요구분석 정의					
- 기존 사이트 조사	000				00.00 ~ 00.00
- 사용자 요구 분석	000				
- 필요 기능 정의	000				
- 요구분석서 작성	000				
3. 설계					
- 시스템 구조 설계	000				00.00 ~ 00.00
- 설계서 작성	000				
- 발표자료 작성	000				
4. 구현					
- 기능의 구현	000				00.00 ~ 00.00
- 서버 및 DB 구축	000				
- 각 부분 기능 통합	000				
5. 테스트 및 피드백					

- 시험 및 테스트	000				00.00 ~ 00.00
- 매뉴얼 작성	000				
- 최종 발표자료 작성	000				

4. 시스템 구조

구성요소	설 명	개발환경 및 구현방법
DB (Database)	- 사용자 정보, 음식별 영양성분, 섭취 기록, 건강점수, 챌린지 참여 이력 등을 통합 관리함. - 식품의약품안전처에서 제공하는 식품영양성분DB와 공공데이터포털에서 제공하는 전국통합식품영양성분정보(가공식품표준데이터) 등을 정제하여 표준화된 데이터베이스로 구축	- MySQL 사용 - 식품의약품안전처의 식품영양성분DB, 공공데이터포털의 전국통합식품영양성분정보(가공식품), 농촌진흥청 국가표준 성분표 등 CSV 데이터를 정제 후 Oracle DB에 적재 - PL/SQL 스크립트를 이용해 CSV 데이터 자동 업데이트 및 정규화 처리
서버 (Backend)	- 사용자 요청 처리, 데이터베이스 연동, AI 분석 모듈과 통신 담당 - 클라이언트로부터 식단 입력 데이터를 받아 Oracle DB와 연동하여 영양분석 결과 및 건강점수를 반환함.	- Spring Boot (Java) 기반 REST API 서버 구축 - MyBatis 를 통한 Oracle DB 연동 - Flask 서버로 HTTP 요청을 보내고 JSON 형태의 분석 결과를 수신
AI 분석 모듈	- 입력된 음식 데이터를 기반으로 칼로리·영양소 분석, 페르소나 분류 및 건강점수 계산 수행	- Python + Flask 환경 - TensorFlow: 음식 이미지 인식 모델 (사진 → 음식명 식별)

		- scikit-learn: 영양소 데이터 기반 페르소나 분류 및 건강점수 산출 - 분석 결과를 JSON 형식으로 Spring Boot에 전송
웹 클라이언트 (Thymeleaf / JSP)	- 사용자가 식단을 기록하고, 분석 결과(칼로리, 영양소, 점수, 페르소나 등)를 시각적으로 확인하는 웹 화면 제공	- Spring Boot 내장 View 엔진(Thymeleaf 또는 JSP) 사용 - Controller에서 전달된 분석 결과를 HTML 템플릿에 바인딩하여 표시 - 캘린더 형태로 일별 건강점수와 페르소나 시각화
이미지 분석 모듈	- 사용자가 업로드한 음식 사진을 인식하여 음식명을 추출하고, DB의 영양정보와 매칭함.	- TensorFlow + OpenCV 기반 이미지 인식 - Flask AI 모듈 내부에서 실행 - 인식된 음식명과 Oracle DB 내 영양데이터를 연동하여 결과 산출
개발 도구 (IDE)	- 백엔드·AI·프론트엔드 개발 및 협업 환경	- IntelliJ IDEA: Spring Boot 기반 백엔드 개발 및 테스트 환경 - PyCharm: Flask 기반 AI 분석 모듈 개발 및 데이터 전처리 수행 - SQL Developer: Oracle DB 설계·테스트 도구 - Git / GitHub Desktop: 버전관리 및 브랜치 통합 환경
협업 환경	- 코드 관리 및 자동화	- GitHub Actions를 활용한 자동 빌드/테스트 파이프라인 구축 - Git Organization을 통한 팀 리포지토리 관리 및 Pull Request 기반 코드 리뷰 진행

5. 조직구성 및 업무분장

팀원명	역할 및 할 일
김훈중	메인·캘린더 히스토리담당 작업 내용: 메인화면, 메인 대시보드, 건강점수, 통계 차트, 캘린더 히스토리
송병곤	챌린지·커뮤니티·추천·리더보드 담당 작업 내용: 커뮤니티 피드, 챌린지 목록, 챌린지 추천
이정륜	회원·식단 추천 담당 작업 내용: 로그인, 회원가입, 마이페이지, 식단추천
임소빈	AI 식단 분석 작업 내용: AI 이미지 분석 기능, 영양 정보 매칭

6. 기대효과 및 활용분야

구분	주요 내용	기대효과 및 활용분야
개인적 측면	• 사용자가 자신의 식단을 사진 업로드 또는 직접 입력으로 기록 • AI가 칼로리·영양성분 분석 및 식습관 유형(페르소나) 분류	• 개인의 영양 상태를 시각적으로 확인하고 부족·과잉 영양소를 인식 • 건강점수 및 피드백을 통해 자기관리 습관 형성 • 균형 잡힌 식습관 형성 지원
사회적 측면	• 챌린지 기능을 통한 참여형 건강관리 서비스 • 공공데이터 기반 건강관리 모델	• 청년층의 건강관리 인식 제고 및 식문화 개선 • 공동체 기반 건강생활 캠페인 확산 • 지자체·공공기관 보건정책 참고 모델로 활용
기술적 측면	• Python(Flask) 기반 AI 분석 모듈과 Java(Spring Boot) 서버 통합 • 공공 영양성분 데이터 자동 정제 및 분석	• AI·헬스케어 융합 기술 실증 • 데이터 처리 자동화 및 학습 데이터 구축 사례 확보 • 이기종 시스템 간 연동 기술 실현
확장 가능성	• 헬스케어 산업·공공보건·AI 연구 등 다양한 분야로 확장 가능	• 개인 맞춤형 식단 서비스, 기업 복지형 건강 챌린지 프로그램, 학교·지자체 건강생활 캠페인 등으로 적용 확대 • 축적 데이터 기반 영양추천 알고리즘 연구 및 개인화 서비스 개발 기여